

マレーシア クラウドインフラ — ハイパースケーラーの拠点開設と主権クラウド需要

4社のハイパースケーラーがジョホールおよびクアラルンプール広域圏に拠点を開設または確約し、クラウド・AI向けに**USD 200億超の設備投資を表明**しています。現在の制約要因は需要ではなく電力・電力網・水資源であり、主権クラウド義務化が規制対象ワークロードの配置を再編しています。2031年までの戦略的展望。

CONFIDENTIAL ・ LICENSED READER USE ONLY

対象国

マレーシア (MY)

産業

クラウドインフラ・データセンタ

対象期間

2026 5年予測

レポートID

KR-MYS-CLOUD-2026-001

本レポートの分析アプローチ

本レポートは2つのエビデンスストリームを基盤としています：**一次情報**（キャパシティ、電力配分、クラウドコミットメントに関するオペレーター・チャネル情報）と**二次情報の起点データ**（統計当局、上場企業・ハイパースケーラーの開示情報、および三角測量による推計）です。すべての定量的主張には明示的な出典タグを付しています。

一次情報	二次情報の起点データ
オペレーター・チャネル調査 コロケーションオペレーターのキャパシティ、リース期間、電力配分状況に関する情報。ジョホールおよびサイバージャヤでサイト選定・通信仲介業務に携わる事業者の公開IR資料、施設開示資料、および協議から取得。	統計当局 マレーシア統計局（DOSM）、マレーシア中央銀行（BNM）、マレーシア投資開発庁（MIDA）、デジタル省。GDP、投資承認、デジタル経済、政策の起点データ。各出典を本文中に明示。
アナリスト総合分析 弊社の地域デジタルインフラ調査に対する体系的な英語クエリと照合を通じた、KIRAによるインハウス三角測量。[Kira estimates] として表示。	ハイパースケーラー・上場企業開示 AWS、Microsoft、Google Cloud、Oracleのリージョン開設・投資開示資料、およびYTL Power International・Telekom Malaysia（TM One）のIR資料を参照。出典・期間を本文中に明示。
専門分野情報 電力網エンジニアリング、サステナビリティ、クラウド調達の実務家との対話から得た電力・水資源・主権ワークロード需要シグナル（ヘッドライン容量データより実態に近い情報源）。	三角測量による推計 キャパシティ、クラウド支出、セグメント内訳の単一開示が限定的な箇所では、2〜3つの情報を組み合わせて方法論を開示しています。[Kira estimates] 表示、基点指標を本文中に記載。脚注参照。

目次

マクロ・セクター・競合・需要・AIの各切り口をチャプターで区切る5枚の暗色ディバイダーを含む全12セクション。予測と方法論エンドノートで締めくくります。

01	調査方法 アプローチ + 出典タグ	002	07	競合環境 事業者 + 詳細プロファイル	011
02	目次 本ページ	003	08	需要ドライバーと電力 ワークロード + 電力網 + 水資源	017
03	エグゼクティブサマリー コールアウト + 5つの示唆	004	09	規制環境 CLOUD-FIRST + PDPA + 主権	019
04	マクロ環境 GDP・投資・デジタル経済・政策	006	10	クラウドインフラへのAI影響 主権AI + ユースケース	020
05	セクター概観・市場規模 キャパシティ・市場価値・クラウド支出	009	11	予測 2026-2031 シナリオ + キャパシティ軌跡	022
06	セグメント経済性 ハイパースケール・コロケーション・主権クラウド	010	12	方法論エンドノート 出典 + アナリスト連絡先	024

マレーシア クラウドインフラ市場 — 2026年の転換点

2025年の市場規模は約**USD 60~65億**、年率約20%で成長中。4社のハイパースケーラーがリージョンを開設・確約し、稼働ITロードは1.5 GW超に達しています。規制対象需要を指定ローカルプロバイダーに誘導する主権クラウド義務化が進展中です。制約要因は需要から**電力・電力網・水資源**へと移行しました。

データセンター市場規模 2025

USD 6.1 b

~20% CAGR to 2031 [DC Market 2026]

[MI 2026]

表明済みクラウド/AI投資額

USD 20.3 b

MYR 90.2 b committed [MI 2026]

[MI 2026]

稼働ITロード 2025

~1.5 GW

from ~10 MW in 2022 [Introl 2025]

[INTROL 2025]

承認済み投資額 2025

MYR 427 b

+11.0% YoY、過去最高 [MIDA 2026]

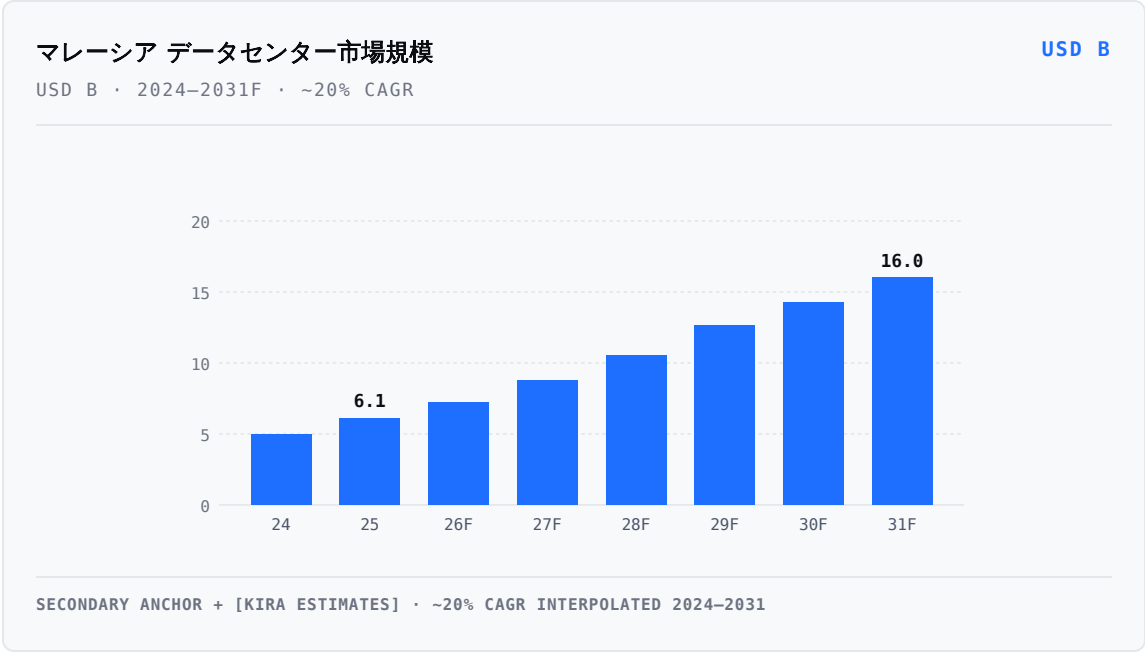
[MIDA 2026]

供給は整った。問題は電力だ。

4社のハイパースケーラーがリージョンを確約しています。AWSは**アジアパシフィック（マレーシア）**リージョンを稼働させ、2038年までにUSD 62億超を投入する計画です[AWS 2024]。Microsoftはクアラルンプール広域圏とジョホールに**3つのアベイラビリティゾーン**を構築中[Microsoft 2025]。GoogleはUSD 20億[Google 2024]、OracleはUSD 65億を確約[Oracle 2024]。稼働ITロードは2025年に1.5 GWを超えました[Introl 2025]。

ジョホールが重力の中心 — そしてボトルネック

ジョホールは国内キャパシティの大部分と配分済み電力の70%超を占めています[Arizton 2025]。同時に、2024年の新規申請の約**30%**が電力インフラ整備期間と水資源を理由に却下されました[DCD 2025]。非AI案件への非公式な保留措置が2024年半ば以降の承認動向を規定しています[TechwireAsia 2026]。



出典凡例 ・ MI 2026 = Malaysia Data Center Market, market-research syndicate, Jan 2026 ・ AWS 2024 = AWS Asia Pacific (Malaysia) Region launch ・ Microsoft 2025 = Microsoft Malaysia cloud-region announcement ・ Introl 2025 = Introl SEA AI-infrastructure brief ・ MIDA 2026 = MIDA 2025 investment release

5つの戦略的示唆

今後24ヶ月で価値が集積する領域と、各市場参加者が取るべき行動。**電力アクセスが新たな参入障壁**となり、主権性が需要の新たな区分線となっています。

01

土地より先に電力を確保する

確実な系統接続スロットのないサイトは資産ではなくリスクです。TNBのグリーンレーンは接続期間を約12ヶ月に短縮しますが[TNB 2024]、ジョホールとサイバージャヤの送電線はすでに逼迫しています。**早期に配分を確保した事業者**が希少資源を握っています。

ANCHOR ・ 2024年ジョホール申請の**~30%**が却下

02

主権性が需要を二分する

Cloud-FirstとPDPA改正が規制対象の公共セクター・金融ワークロードを国内の主権管理下の設備へと誘導しています。**TM Oneが指定ローカルCSPの役割**を担い[TM One 2024]、ハイパースケーラーはリージョン内主権ゾーンで対応します。

ANCHOR ・ 公共セクタークラウド目標**80%**

03

AI密度が建設仕様を刷新する

AIによるラック密度の上昇でITロードは6 GW超への軌道に乗っています[DC Market 2026]。液冷、グリーン電力PPA、GPU対応ホールは今や最低条件です。**2023年以前の設計では**最高付加価値ワークロードに対応できません。

ANCHOR ・ ITロード **1.5~6.4 GW** 軌跡

04

ローカル事業者がエッジケースを制する

ハイパースケーラーが大規模コンピュータを制する一方、**TM One・YTL・コロケーション上位3社**は主権性・低遅延相互接続・グローバルクラウドがローカライズできないマネージドサービスで優位に立ちます。上位3社のコロシェア40%超は防衛可能です[Arizton 2025]。

ANCHOR ・ 上位3コロシェア **>40%**

05

グリーン電力が建設許可の条件となる

ジョホールは新規データセンター承認においてグリーンエネルギーを必須条件としています[Reccessary 2025]。再生可能エネルギーPPA、CRESSフレームワーク、オンサイト太陽光は、ESGの任意対応から**許認可の前提条件**へと変化しました。水利用効率設計も同じ方向に進んでいます。

ANCHOR ・ 新規DC許認可に再エネ義務

SECTION 04

マクロ環境： マレーシア 2026

4.6～4.9%成長を維持する経済が**過去最大の投資サイクル**を迎えています。2025年の承認済み投資はMYR 4,270億に達し、デジタル経済のGDP比目標は22%超です。クラウド資本がその主要受益者であり、国家がその着地点を選別しています。

GDP・成長

投資サイクル

デジタル経済

政策スタンス

需要を牽引するマクロ指標

安定成長、過去最大規模の投資受入、デジタル経済推進の3要素が重なり、マレーシアは域内でクラウド資本の選好先となっています。需要の背景は循環的ではなく構造的です。

成長堅調、投資は過去最高

GDPは2025年に推定**4.9%**成長し、2026年は約4.6%に緩やかに減速する見通しです[AMRO 2026]。2026年第1四半期は前年同期比5.4%を記録しました[DOSM 2026]。承認済み投資は**2025年にMYR 4,270億**と11.0%増で過去最高を更新し[MIDA 2026]、データセンターが含まれるサービス部門がその中核を担っています。

デジタル経済は政策優先課題

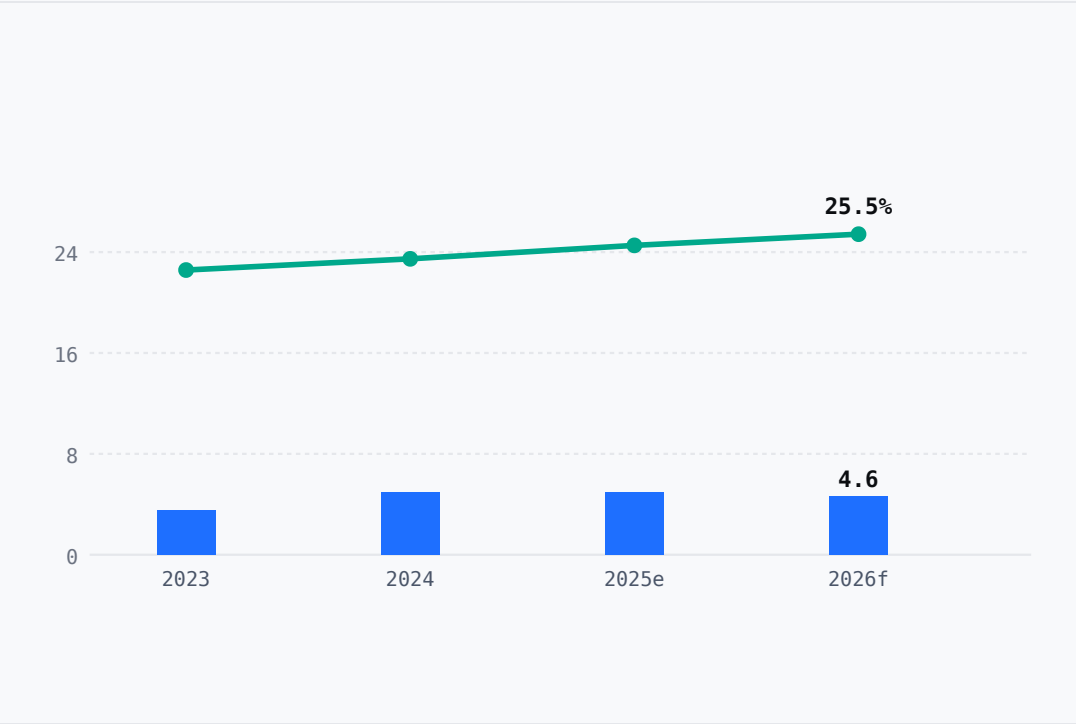
デジタル経済のGDP比目標は**2025年に22.6%超**[MITI 2025]、AIは2030年までに生産能力を約USD 1,150億押し上げると試算されています[Introl 2025]。クラウドインフラは両目標の物理的基盤であり、国家が設備を戦略的に位置づける理由はここにあります。

雇用シグナルが国内への定着を示す

データセンター関連職の賃金は**国民中央値を大きく上回り**、エントリー給与はMYR 3,000～7,000（中央値の約MYR 2,793に対して）に達します[BNM 2025]。この事実（は、インフラ整備が一過性の建設特需ではなく、国内に持続的な経済的価値を生み出していることを示しています。

実質GDP成長率とデジタル経済比率

% YOY & % OF GDP ・ 2023–2026



[DOSM 2026] GDP ・ [MITI 2025] + [KIRA ESTIMATES] DIGITAL-ECONOMY SHARE

出典凡例 ・ AMRO 2026 = ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, Malaysia outlook ・ DOSM 2026 = Department of Statistics Malaysia, Q1-2026 GDP ・ MIDA 2026 = MIDA 2025 investment release ・ MITI 2025 = Ministry of Investment, Trade & Industry, digital-economy target ・ BNM 2025 = Bank Negara Malaysia

政策・投資のタイムライン

MyDIGITALから2026年AI予算配分に至る一連の国家デジタル・クラウド固有の施策が、マクロの野心を具体的な需要パイプラインへと変換しています。各マイルストーンが規制対象・AIワークロードを国内に引き寄せています。

青写真から主権AIへ。

一連の流れは**MyDIGITAL**ブループリント（2021年）とCloud-First通達に始まり、2024年のハイパースケーラーリージョン確約、2024年12月の国家AI局設立[Introl 2025]、そして2026年度予算での**MYR 59億のAI配分**[Introl 2025]へと至ります。国家はキャパシティ・ガバナンス・財源を段階的に整備しています。

主権AIが最新の戦略レイヤーとなる。

2025年、YTL Powerと Nvidiaが**USD 23.6億**のプログラムに合意[DCD 2025]。マレーシア初の主権大規模言語モデルの開発と、10月31日までのジョホールでのNvida搭載第1号AIホールの稼働が含まれます。主権AIはもはやベンダーの売り文句ではなく、明確な国家能力目標となっています。

政策・投資タイムライン

主要マイルストーン ・ 2021–2026



出典凡例 ・ Introl 2025 = Introl, Malaysia AI-infrastructure brief ・ DCD 2025 = Data Center Dynamics, YTL-Nvidia coverage ・ MITI 2025 = Ministry of Investment, Trade & Industry digital-economy materials

SECTION 05

セクター概観 & 市場規模

2022年の約10 MWから2025年に1.5 GW超へと拡大し、市場価値は約USD 60億、年率約20%で成長しています。今やこのセクターが販売しているのは顧客ではなく **キャパシティ** です。

市場価値

ITロードキャパシティ

クラウド支出

地理的分布

市場規模・成長：マレーシア クラウドインフラ

注目すべき規模の指標は2つです：データセンターの設備（キャパシティ・価値）と、その上で稼働するクラウドサービス支出。どちらも高い10%台～20%台の成長率で拡大しており、ITロードが最大の希少性指標となっています。

設備価値はUSD 60億超、~20% CAGR

データセンター市場は2025年に約**USD 60～65億**と評価され、~20% CAGRで2031年にUSD 160億へ向かう軌道にあります[DC Market 2026]。AI最適化セグメントの成長はさらに速く、ハイパースケールセグメントは約37%の軌跡にあるという試算もあります[MI 2026]。

ITロードが制約の核心指標

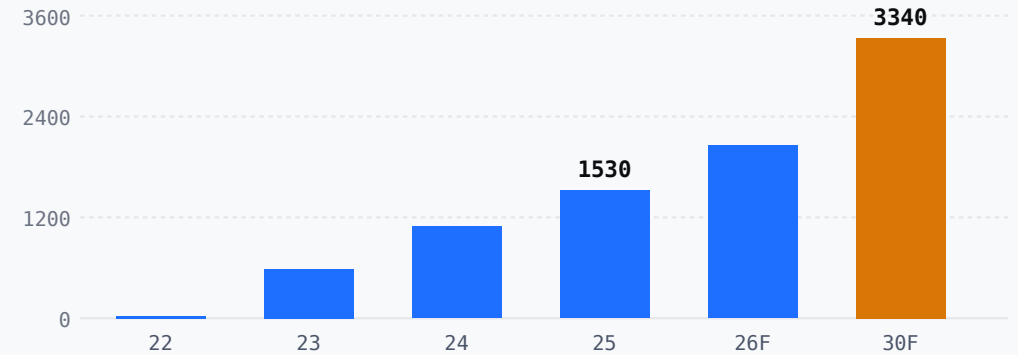
稼働ITロードは2022年の~10 MWから**2025年に1,500 MW超**へ急拡大し[Introl 2025]、2030年には~3,340 MW[Arizton 2025]、より高密度なAIシナリオでは6 GW超が想定されています[DC Market 2026]。キャパシティの有無が収益機会を規定しています。

クラウド支出は基盤に乗る

企業・公共セクターのクラウド消費は新たな国内リージョンとともにスケールします。4社のハイパースケラーが表明した**MYR 9,020億（USD 203億）**の設備投資[MI 2026]は、彼らに取り込むとする支出規模の供給側代理変数です。

ITロードキャパシティの軌跡

MW ・ 2022–2030F



[Introl 2025] LIVE LOAD ・ [Arizton 2025] 2030 PROJECTION ・ [KIRA ESTIMATES] INTERPOLATION

出典凡例 ・ DC Market 2026 = Malaysia data-centre & hyperscale market reports, Jan 2026 ・ MI 2026 = market-research syndicate, Malaysia data-centre Jan 2026 ・ Introl 2025 = Introl SEA AI-infrastructure brief ・ Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio 2025

セグメント経済性：利益率はどこに宿るか

設備は3つに分かれます。ハイパースケール自社建設・第三者コロケーション・主権/マネージドクラウド、それぞれに異なる顧客・利益率プロファイル・制約があります。AI最適化キャパシティがプレミアム価格帯で3セグメントを横断しています。

ハイパースケール：スケール優先、薄い単位利益、潤沢な資金

自社建設リージョン（AWS、Microsoft、Google、Oracle）はスケール経済とプラットフォームロックスインを追求し、施設利益率は重視しません。最大の電力ブロックを消費し、最も厳しい政策審査を受けます。制約は資金ではなく、系統接続スロットです。

コロケーション：キャパシティの卸売業者

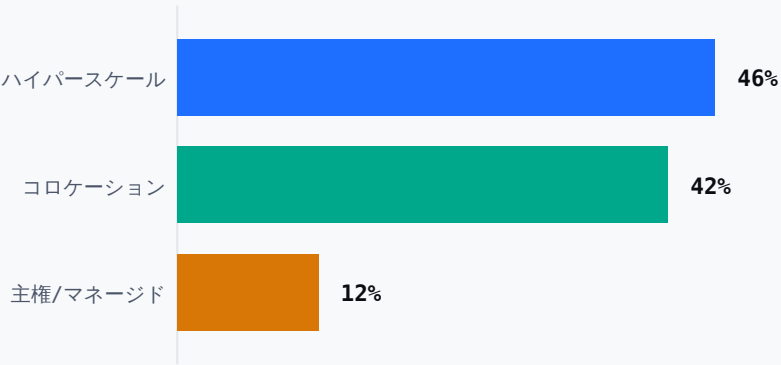
Bridge・YTL・Vantageの3社合計で稼働キャパシティの**40%超**を占め[Arizton 2025]、残りはAirTrunk・Equinix・NTT・Keppel・GDS・AIMSが分担しています。利益率は電力コスト転嫁・リース期間・相互接続密度に依存します。AI対応ホール（200～256 MWキャンパス）はプレミアム価格での契約を獲得しています。

主権・マネージド：規制が生む防衛的ポジション

TM Oneが担う指定ローカルCSPの役割とSAPパートナーマネージドクラウドの地位[TM One 2024]が、ハイパースケーラーには完全にローカライズできない規制対象・低遅延・データ所在地拘束ワークロードという、規模は小さいが粘着性の高いプールを形成しています。

セグメント別稼働キャパシティ % SHARE

ITロードシェア概算 ・ 2025



[Arizton 2025] COLO SHARE + [KIRA ESTIMATES] SEGMENT SPLIT

出典凡例 ・ Arizton 2025 = Malaysia colocation data-centre portfolio 2025 ・ TM One 2024 = Telekom Malaysia (TM One) CSP / SAP-PMC announcements ・ segment split = [Kira estimates], anchored on top-3 colo >40% capacity disclosure

SECTION 07

競合 環境

4社のハイパースケーラーが需要の上限を設定し、コロケーション3強が稼働キャパシティの**40%超**を保有しています。指定ローカルCSP1社が主権レーンを制します。頂点は拮抗、中間は集約化が進んでいます。

市場構造

AWS

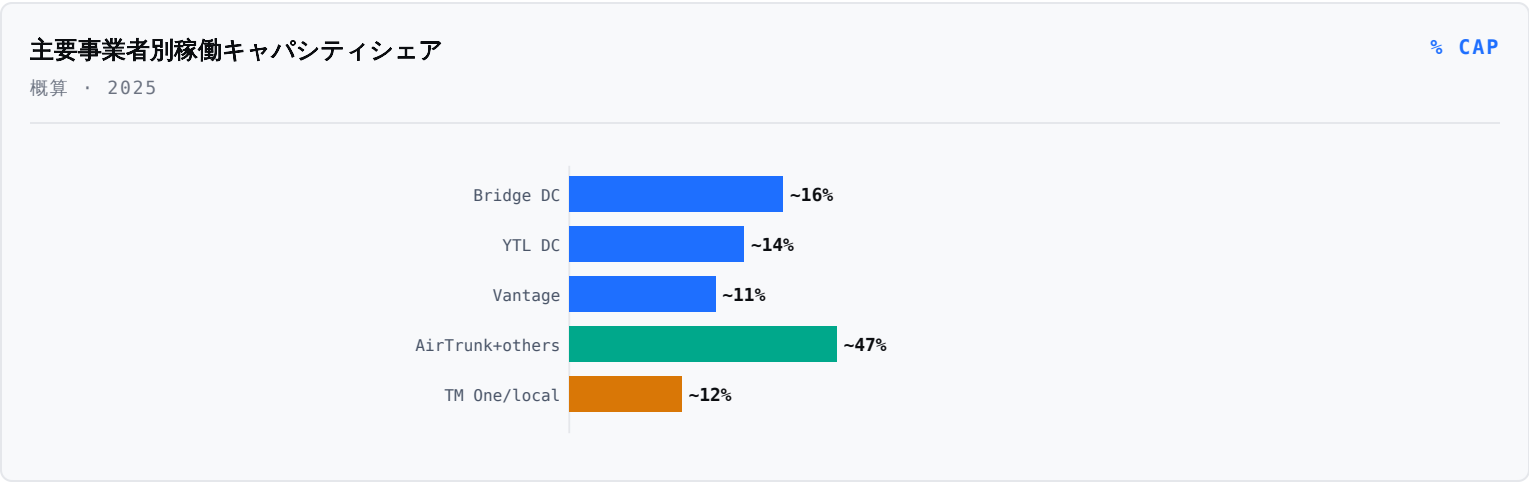
MICROSOFT

YTL

TM ONE

市場構造：頂点は拮抗、その下は集約化へ

キャパシティは少数のコロケーションプラットフォームに集中し、需要は4つのグローバルクラウドに集中しています。**希少な中間レイヤー** — **電力確保済みのAI対応キャパシティ** — **こそが価格決定力の源泉です。**



2層構造

上位3コロ	— Bridge ・ YTL ・ Vantage — が稼働キャパシティの40%超を占有しています[Arizton 2025]。残りの設備は、グローバルプラットフォーム（AirTrunk ・ Equinix ・ NTT ・ Keppel ・ GDS ・ AIMS）と主権アンカー型ローカルレイヤーで構成されます。
上位3コロキャパシティ	>40%
稼働サイト数	50+
ジョホール電力シェア	~70%
ハイパースケーラーリージョン数	4

REGION LEADER

DEMAND ANCHOR

AWS

アジアパシフィック（マレーシア）リージョン、稼働中

稼働投資額

>USD 6.2 b

AZ数

3

2038年までの最大規模クラウド建設確約；深いプラットフォーム引力[AWS 2024]。

DEMAND ANCHOR

Microsoft

クアラルンプール広域圏 + ジョホールリージョン

稼働投資額

USD 2.2 b

AZ数

3

ジョホールの**Southeast Asia 3**を含む2クラウドリージョン[Microsoft 2025]。

CAPACITY + AI

YTL Data Center

YTL Power International

AIプログラム

USD 2.36 b

サイト

Green DC Park

Nvidiaパートナー；ジョホールの**主権AI + 再エネ**キャンパス[DCD 2025]。

SOVEREIGN

TM One

Telekom Malaysia

役割

ローカルCSP

根拠

MyDIGITAL

指定主権クラウド + **SAP**パートナーマネージドクラウド[TM One 2024]。

出典: AWS - Arizton 2025, nvdysia, colocation portfolio 2025, AWS 2024 - AWS Asia Pacific (nvdysia), launch - microsoft 2025 - microsoft, nvdysia, region announcement - DCD 2025 - data center dynamics - tm one 2024 = Telekom Malaysia ・ shares = [Kira estimates]

AWS アジアパシフィック（マレーシア）リージョン・ハイパースケールクラウド HYPERSCALER REGION LIVE 3 AZS	確約投資額 6.2 USD b+	期限 2038 まで	AZ数 3	ステータス 稼働中
---	--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

ポジション

AWSは3つのアベイラビリティゾーンを持つ**アジアパシフィック（マレーシア）リージョン**を稼働させ、2038年までのインフラ整備に**USD 62億超**を確約しています[AWS 2024]。同国で単一の最大規模となるクラウド建設投資です。

戦略

このリージョンにより、遅延敏感・データ所在地拘束のマレーシア顧客に国内拠点を提供しながら、AWS公共セクタークラウドフレームワーク協定で政府領域を開拓します[AWS 2022]。施設利益率ではなく、プラットフォームの深みとエコシステムロックインが戦略の核心です。

最近の動向

- 国内データ所在地向け**3 AZ**でリージョン開設
- 公共セクター向け**クラウドフレームワーク協定**締結[AWS 2022]
- 2038年までUSD 62億超の多年度建設確約
- 国内消費喚起のためのスキル・パートナープログラム展開

戦略評価

AWSはプレミアムコンピュートの需要上限を設定しています。ただし、その**電力需要と水プロフィール**により、マレーシアの電力・サステナビリティ審査の中心に置かれており、拡張ペースは今や電力インフラの問題です。

出典凡例 ・ AWS 2024 = AWS Asia Pacific (Malaysia) Region launch & investment release ・ AWS 2022 = AWS-Malaysia Cloud Framework Agreement, public-sector blog

Microsoft Malaysia West + Southeast Asia 3 (ジョホール) HYPERSCALER 2 REGIONS GOVTECH	確約投資額	投資期間	AZ数	第2リージョン
	2.2 USD b	4 年	3	Johor

ポジション

Microsoftは**4年間でUSD 22億**を確約し、クアラルンプール広域圏とジョホールにMalaysia Westクラウドリージョンを開設しました。さらに2025年11月、ジョホールに第2リージョン**Southeast Asia 3**を2〜3年以内に稼働させると発表しています[Microsoft 2025]。

戦略

インフラ整備と深い**政府テクノロジー関係**[Microsoft 2022]を組み合わせ、パートナーのEnfrasysを通じたクラウドフレームワーク協定でAzureをMyDIGITAL下の規制対象・企業移行向けデファクトとして位置づけています。

最近の動向

- **3ハイパースケールサイト**でMalaysia Westリージョン稼働
- 2025年11月に**Southeast Asia 3**ジョホールリージョン発表
- GovTechパートナーシップ + EnfrasysによるCFA締結
- 国内設備へのCopilot/AIサービス展開

戦略評価

Microsoftの2リージョン体制は他社が及ばない**冗長性とデータ所在地の深度**を提供します。政府・主権ワークロード向けポジショニングはハイパースケーラー中で最も高度に発達しており、TM Oneの独占的レーンを狭めています。

出典凡例 ・ **Microsoft 2025** = Microsoft Malaysia cloud-region announcements (Malaysia West; Southeast Asia 3) ・ **Microsoft 2022** = Government of Malaysia GovTech partnership, Microsoft News

YTL Data Center YTL Power International ・ キャパシティ + 主権AI COLO TOP-3NVIDIAGREEN POWER	AIプログラム 2.36USD b	第1号AIホール Oct2025	コロランク Top-3	拠点 Johor
--	---	--	-----------------------------------	--------------------------------

ポジション

YTL Data Centerはキャパシティ規模で国内コロケーション上位3社の一角を占め[Arizton 2025]、グリーン電力を自社供給できる統合型電力グループ（YTL Power International）に属するという際立った優位性を持ちます。

戦略

Nvidiaとの**USD 23.6億**協定[DCD 2025]を資金源に、ジョホールで再生可能エネルギー供給のグリーンデータセンターパークを建設し、マレーシア初の主権大規模言語モデルを開発します。Nvidia搭載第1号AIホールは2025年10月31日に稼働し、YTLは国家主権AIのアンカーとなりました。

最近の動向

- 2025年7月29日に**USD 23.6億 Nvidia**協定締結
- ジョホールのNvidia AIホールが**2025年10月31日稼働**
- 100%再生可能エネルギー供給のグリーンデータセンターパーク
- 国家主権LLM開発進行中

戦略評価

YTLは競合にとっての構造的弱点 — **電力アクセス** — を参入障壁に転換しています。自家発電とグリーン認証の保有により、競合他社のジョホール展開を阻んでいるまさに同じ障壁（エネルギー・サステナビリティ）を乗り越えています。

出典凡例 ・ DCD 2025 = Data Center Dynamics, YTL Power–Nvidia USD 2.3 b AI-infrastructure coverage ・ Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio 2025 (top-3 operators)

TM One

Telekom Malaysia ・ 主権 ・ マネージドクラウド

LOCAL CSP

SOVEREIGN

SAP PMC

役割

唯一のローカルCSP

根拠

MyDIGITAL

DC

複数サイト

注力領域

公共セクター

ポジション

TM OneはMyDIGITAL下で唯一のマレーシアクラウドサービスプロバイダーに指定され[TM One 2024]、外国規制から独立した運営を行うキャリアニュートラルなデータセンターを運営しています。これが主権クラウドの構造的定義です。

戦略

規制対象・データ所在地拘束レーンのアンカーを担います。政府機関・金融・防衛隣接ワークロードが対象です。**SAPの初の国内パートナーマネージドクラウドプロバイダー**への指定[TM One 2024]により、主権ラッパーを付した企業移行ビジネスにも拡張しています。

最近の動向

→ 公共機関向け**唯一のローカルCSP**に指定

→ **SAP**パートナーマネージドクラウドの国内初プロバイダーに

→ 公共セクター変革向けCloud Alphaプラットフォーム

→ マレーシア + 地域展開のマルチサイト・キャリアニュートラル設備

戦略評価

TM Oneの堀は**技術ではなく規制に基づくもの**です。ハイパースケーラーがリージョン内主権ゾーンを整備するにつれ、その独占的優位は縮小します。持続的な競争優位は公共セクターとの関係性と完全なデータ所在地管理です。

出典凡例 ・ TM One 2024 = Telekom Malaysia (TM One) disclosures: sole MyDIGITAL local CSP; first local SAP Partner-Managed-Cloud provider; Cloud Alpha

SECTION 08

需要ドライバー & 電力

需要はもはや問題ではありません。2030～2035年には、データセンターが半島部電力需要の**30～60%**を占める可能性があります — 米国・中国を大幅に上回る水準です。電力・電力網・水資源が、どのワークロードがどこで建設されるかを決めています。

ワークロード構成

電力網・TNB

水資源

ジョホール審査

需要は確定、電力と水資源がゲートとなる。

AIワークロード・企業移行・主権義務化のすべてが同じ方向 — 上昇 — を向いています。制約要因は**電力網・接続期間・水資源**であり、現在どの案件が承認を通過するかを能動的に規定しています。

電力網が新たな上限となる。

データセンターは2030～2035年に半島部電力の**30～60%**を消費する可能性があります[Fulcrum 2025] — 米国の約9～12%と対比されます。TNBのグリーンレーン**は**接続期間を36～48ヶ月から約12ヶ月に短縮しますが[TNB 2024]、ジョホールとサイバージャヤの送電線はすでに逼迫の警告を発しています。

ジョホールは拒否ではなく**審査**を行っている。

ジョホールは2024年の新規申請の約**30%**を電力インフラ整備期間と計画上の理由で却下し[DCD 2025]、現在は新規データセンター承認において**グリーンエネルギーを必須**としています[Reccessary 2025]。非AI案件への非公式な保留措置が2024年半ば以降の承認動向を規定しています[TechwireAsia 2026]。

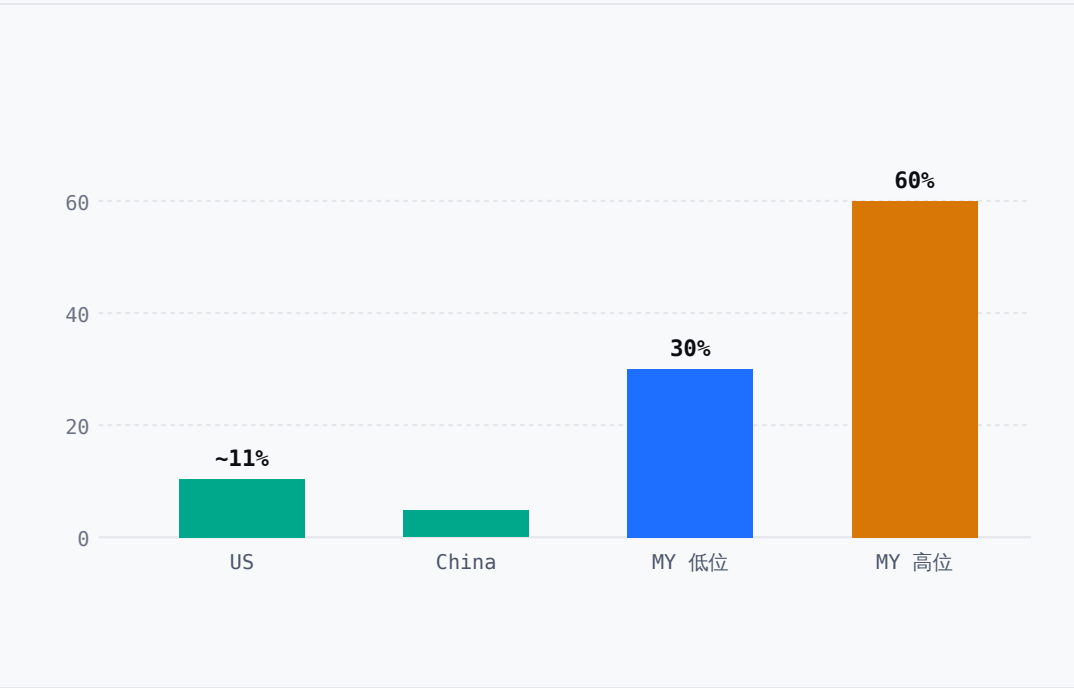
電力網・水インフラ整備費は開発者が全額負担する。

電力網と水インフラのアップグレードコストは**国内利用者保護のため開発者が全額負担**します[Fulcrum 2025]。水使用強度の観点から、再利用・密閉式冷却設計は許認可の前提条件となり、ESGオプションではありません。

DCの国内電力需要シェア

% GEN

発電量比 ・ 2030–35年予測



[Fulcrum 2025] PENINSULAR DC ELECTRICITY-SHARE PROJECTION 2030–2035

出典凡例 ・ Fulcrum 2025 = Fulcrum (ISEAS), Malaysia data-centre energy analysis ・ TNB 2024 = Tenaga Nasional Green Lane Pathway ・ DCD 2025 = Data Center Dynamics, Johor analysis ・ Reccessary 2025 = Reccessary, Johor green-energy requirement ・ TechwireAsia 2026 = Techwire Asia, DC policy

規制・政策環境

ワークロードの配置を規定する3つの制度的枠組みがあります：**Cloud-First**と国家クラウドコンピューティング政策・**PDPA改正**・**新規建設への電力・水資源審査**。これらが合わさって主権クラウドの需要プールを定義しています。

Cloud-Firstが公共需要を誘導する。

Cloud-First通達と国家クラウドコンピューティング政策は**公共セクターのクラウドストレージ利用率80%**を目標とし[MyGovCloud 2024]、MyGovCloudと指定ローカルCSPを通じて処理されます。主権管理下の設備への直接的かつ法的な需要牽引力です。

PDPAが所在地要件の期待値を引き上げる。

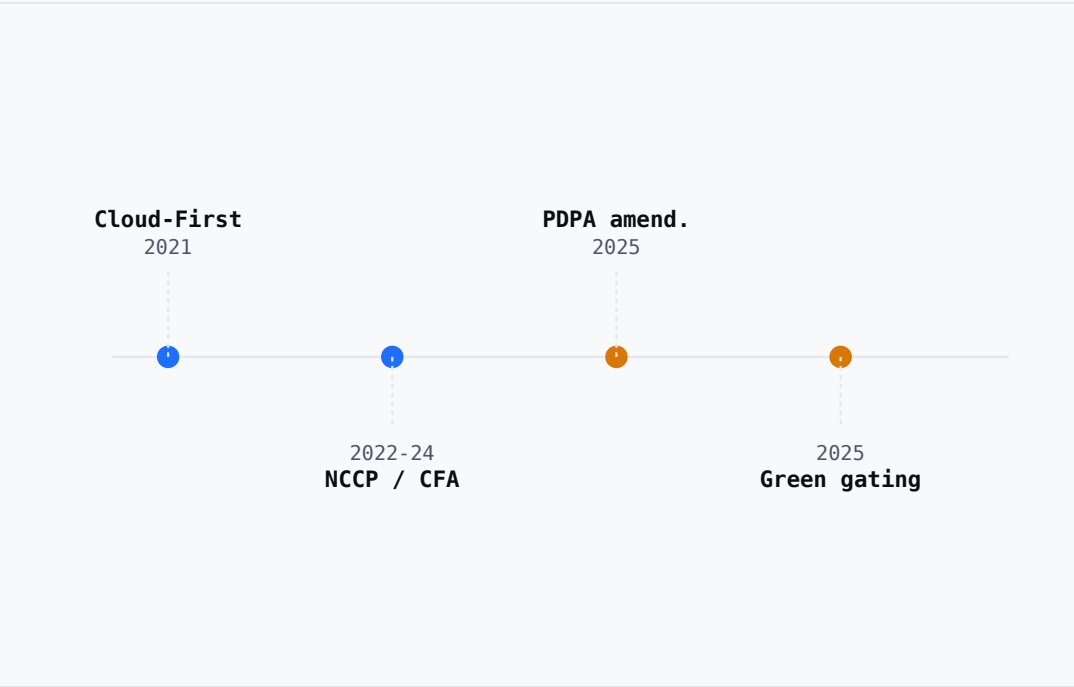
個人データ保護（改正）法2024は2025年1月1日・4月1日・6月1日に段階的に施行され[Crowe 2025]、同意・処理・越境転送の基準を引き上げました。規制業種は国内データ所在地義務のシグナルとして読み取っています。

エネルギーと水資源が許認可法となる。

新規計画ガイドラインとジョホールの**グリーンエネルギー要件**[Reccessary 2025]により、持続可能な電力と水再利用設計が承認の条件となりました。任意のガイダンスではなく、ハードゲートです。

規制タイムライン

クラウド・データ所在地 ・ 2021-2025



[MyGovCloud 2024] + [Crowe 2025] + [Reccessary 2025] ・ SELECTED REGULATORY MARKERS

出典凡例 ・ **MyGovCloud 2024** = Ministry of Finance / Cloud-First & National Cloud Computing Policy ・ **Crowe 2025** = Crowe Malaysia, PDPA (Amendment) Act 2024 phased commencement ・ **Reccessary 2025** = Reccessary, Johor green-energy data-centre requirement

SECTION 10

クラウドインフラへの AI影響

AIは需要の乗数であり、建設仕様の変革者でもあります。ITロードを**6 GW超**へ押し上げ、冷却・電力設計を刷新し、主権AIを通じて国家がコンピュータを国内に固定する理由を与えています。

主権AI

GPU需要

建設仕様

ユースケース

マレーシア クラウドインフラにおけるAI：規模とユースケース

AIはセクターを両面から再構成しています — **需要と密度を引き上げ**ながら、主権コンピュートを国内に引き込んでいます。AIは2030年までに生産能力を約USD 1,150億押し上げると試算されています[Introl 2025]。

主権AIが最重要ユースケース。

YTL-Nvidiaの**USD 23.6億**プログラムとマレーシア初の主権LLM[DCD 2025]が国内AI能力を国家目標に格上げしました。2026年度予算はAI向けに**MYR 59億**を配分し[Introl 2025]、国家AI局がガバナンスを調整しています。

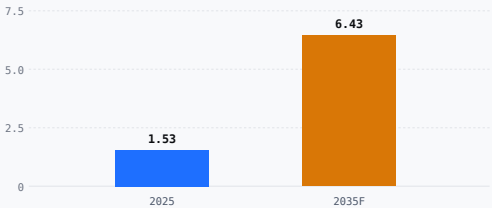
密度が施設を刷新する。

AIによるラック密度の急上昇で、ITロードの投影値は約33% CAGRで**6 GW超**に向かっています[DC Market 2026]。液冷・GPU対応ホール・確実なグリーン電力が最低仕様となり、2023年以前の設計では最高付加価値ワークロードをホストできません。

ITロード：AI密度による上昇

GW

GW ・ 2025 VS 2035年予測



[DC Market 2026] IT-LOAD ~33% CAGR ON AI DENSITY

UC-01

主権LLMホスティング

データとモデル重みを国家管理下に置いたGPUホールでの国内基盤モデル訓練・推論。

EX ・ YTL GREEN DC PARK, JOHOR

UC-02

GPU-as-a-Service

直接調達できない国内企業・スタートアップへの希少アクセラレーターキャパシティの貸出。

EX ・ NVIDIA-POWERED CAPACITY

UC-03

AI対応コロケーション

アクセラレーターラック向けにプレミアム価格で建設された液冷・高密度キャンパス（200～256 MW）。

EX ・ CYBERJAYA AI CAMPUSES

UC-04

電力網対応スケジューリング

柔軟なAI訓練をオフピーク・再エネ時間帯にシフトし、送電線負荷を軽減してグリーン審査に対応。

EX ・ PPA-LINKED WORKLOADS

UC-05

冷却最適化

サステナビリティ規制強化に対応したAI駆動の熱管理・節水によるPUEと水使用量の削減。

EX ・ CLOSED-LOOP COOLING

UC-06

公共セクター向けAIサービス

所在地・PDPA管理下での主権クラウド上の行政AI — 市民サービス・文書処理。

EX ・ MYGOVCLOUD + NAI0

5年間の展望と予測

基本シナリオ：データセンター市場は2031年までに**USD 120～160億に**倍増し、ITロードは～3.3 GWへ。シナリオ間の格差はほぼ全て**電力網と水資源がどれだけ早く解放されるかに**依存しています。

基本シナリオ — 制約ペースの成長

市場価値は～20%複利で2031年に約**USD 160億**へ[DC Market 2026]、ITロードは2030年に～3.3 GWへ[Arizton 2025]。グリーンレーン接続と再エネPPAが適正ペースで消化され、主権需要が着実に積み上がります。

強気シナリオ — 電力網解放、AI加速

電力網・水インフラ整備が加速しAI密度が維持されれば、ITロードは**6 GW超**へ[DC Market 2026]、市場価値は基本シナリオを上回り、ジョホールはキャパシティでシンガポールに並ぶ**地域ハブ**としての地位を固めます。

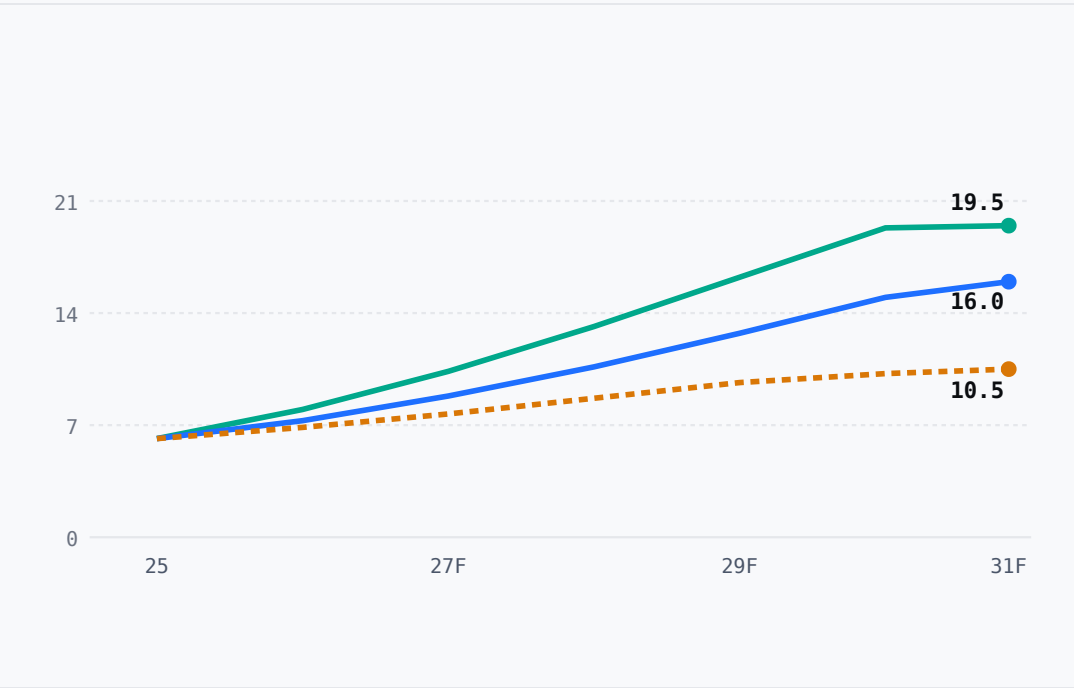
弱気シナリオ — ゲートが閉まったまま

モラトリアム摩擦・送電線制約・水資源不足が持続し、承認が頭打ちになれば、資本はタイ・インドネシアに流出します。成長率は高一桁台に減速し、確約済み資本の実行が長期化します。

市場価値 — シナリオファン

USD B

USD B ・ 2025–2031F

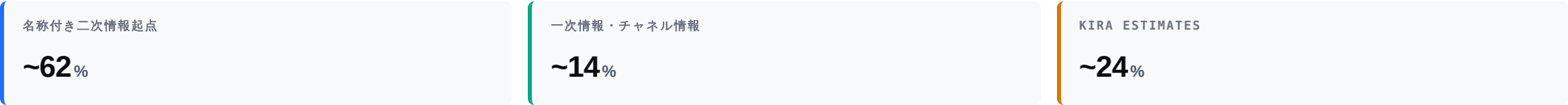


[DC Market 2026] BASE TRAJECTORY ・ BULL/BEAR = [KIRA ESTIMATES] ON GRID-UNLOCK PACE

出典凡例 ・ DC Market 2026 = Malaysia data-centre & hyperscale market reports (base CAGR, IT-load) ・ Arizton 2025 = Malaysia colocation portfolio (2030 IT load) ・ bull/bear = [Kira estimates] on grid-and-water unlock pace

方法論エンドノートと出典構成

本レポートの分析の組み立て方、その背景にあるエビデンスのバランス、およびレポート全体で引用された名称出典の完全リストを示します。



本レポートは2つのエビデンスストリームを三角測量しています。数値が**名称付き出典タグ**（例：[MIDA 2026]・[AWS 2024]・[DCD 2025]）を伴う場合、基礎データはその出典に由来し、完全な引用情報は右列に掲載しています。数値が**[Kira estimates]**を伴う場合、KIRAアナリストがハイパースケーラーの開示・事業者キャパシティ開示・政府データ・チャネル情報を組み合わせて算出しており、関連セクションに方法論を開示しています。

主な推計方法の開示

セグメント別キャパシティ内訳は、「コロケーション上位3社で40%超」という開示数値を起点に、ハイパースケール/コロ/主権の内訳に三角測量しています。2024～2031年の市場価値補完は2025年基点に報告CAGRの~20%を適用しています。強気・弱気予測バンドは、本レポートが特定した制約要因である電力網・接続・水資源解放のペースに応じて基本軌道を調整しています。

定量的主張の約**76%は外部出典付き**；~24%はKIRA算出で適宜タグ付けしています。

名称付き出典一覧

MIDA 2026	– Malaysian Investment Development Authority, 2025 approved-investment release
DOSM 2026	– Dept of Statistics Malaysia, Q1-2026 advance GDP
AMRO 2026	– ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, Malaysia outlook
MITI 2025	– Ministry of Investment, Trade & Industry, digital-economy
BNM 2025	– Bank Negara Malaysia, data-centre wage data
AWS 2024/2022	– AWS Malaysia Region + Cloud Framework Agreement
Microsoft 2025/2022	– Microsoft Malaysia regions + GovTech
DCD 2025	– Data Center Dynamics, YTL-Nvidia & Johor
TM One 2024	– Telekom Malaysia, local-CSP & SAP-PMC
Arizton 2025	– Malaysia colocation portfolio, top-3 operators
DC Market 2026 / MI 2026	– Malaysia data-centre market reports
Introl 2025	– Malaysia AI-infrastructure brief
Fulcrum 2025	– ISEAS, DC energy & sustainability
TNB 2024	– Tenaga Nasional Green Lane Pathway
Reccessary 2025	– Johor green-energy DC requirement
Crowe 2025	– PDPA (Amendment) Act 2024 commencement
MyGovCloud 2024	– Cloud-First / NCCP policy
TechwireAsia 2026	– DC policy & AI moratorium
CONTACT ・ research@kiraresearch.com	

DISCLAIMER ・ 本レポートはライセンス読者限定使用です。[Kira estimates] タグ付き数値はアナリスト算出であり、固有の不確実性を伴います。投資助言ではありません。© 2026 KIRA Research.